



Акустические волноводы с двойными параболическими отражателями для мощного медицинского ультразвука

Акустические волноводы с двойными параболическими отражателями представляют собой инновационную конструкцию для передачи мощного ультразвука в медицинских приложениях, таких как термальная терапия и механическая абляция тканей. Первая параболическая отражающая поверхность увеличивает площадь контакта с пьезоэлектрическим преобразователем (PZT) и фокусирует ультразвук, а вторая направляет его в тонкий волновод с плоским фронтом волны. Это позволяет усилить плотность энергии примерно в 20 раз в диапазоне 1–2 МГц, обеспечивая высокую эффективность лечения.^{[1] [2]}

Принцип работы

Первый отрагатель преобразует сферическую волну от PZT в плоскую с повышенной энергией, которая затем проходит через второй отрагатель для ввода в волновод. На конце волновода генерируется широкополосная механическая вибрация (1 кГц – 2,5 МГц) для разрушения тканей или локальное акустическое давление. Такая конструкция минимизирует потери мощности и подходит для минимально инвазивных процедур.^{[2] [3] [4]}

Преимущества в медицине

- Увеличение мощности ультразвука для быстрого нагрева или абляции тканей без хирургического вмешательства.
- Гибкие и длинные волноводы позволяют достигать труднодоступных зон, как в ультразвуковой ангиопластике.^{[3] [4]}
- Сочетание ультразвукового излучения и вибрации ускоряет терапевтический эффект по сравнению с традиционными методами.^[1]

Исследования и разработки

Концепция описана в работах 2019–2021 годов, включая оптимизацию для гибких трансдьюсеров. Эксперименты подтверждают высокую плотность энергии и эффективность в тканевой абляции. Патентные аналогии с волноводами и параболическими отражателями существуют в акустике.^{[5] [2] [1]}

✱✱

1. <https://www.nature.com/articles/s41598-019-54916-2>

2. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31811192/>

3. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33539290/>

4. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/17539/Kombinirovannaya_tekhnologiya.pdf?sequence=5&isAllowed=y
5. <https://patents.google.com/patent/RU2311000C2/ru>
6. <https://new.ras.ru/upload/iblock/542/rjhe6jv5i2dn9xy33qwj6h3gm2pu788p.pdf>
7. https://www.jstage.jst.go.jp/article/pscjspe/2019S/0/2019S_754/_pdf
8. <https://patents.google.com/patent/RU2637381C2/ru>
9. <https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/PF/Phys-mat/uzi.pdf>
10. <https://euromedcompany.ru/ultrazvuk/osnovy-vzaimodejstvija-ultrazvuka-s-biologicheskimi-obektami/>
11. <https://sciencejournals.ru/view-article/?j=akust&y=2019&v=65&n=2&a=Akust1910001Shamaev>
12. http://www.issp.ac.ru/ebooks/conf/Technical_acoustics-2025.pdf
13. <http://www.cplire.ru/rus/dissertations/Telichko/dissertation.pdf>